CENG468 Veri Madenciliği

2026-2027 Güz · Hafta 6

Sepet Analizi

Öğr. Gör. Dr. Duygu TOPALOĞLU

Geçen Hafta Ne Yapmıştık?

1. Veriyi Temizledik

541.910
ham satır

→

522.504
temiz satır

→

19.773
fatura

Sınıf kararıyla çıkan 19.406 satır

9.288	3	1.336	1.179	2.379	5.221
İptal ('C')	Düzeltme ('A')	Adet ≤ 0	Fiyat ≤ 0	Ürün dışı kod	Tekrarlı satır

Ürün dışı kodlar: POSTAGE, Manual, AMAZON FEE gibi hizmet ve muhasebe satırları. Müşteri numarası boş satırlar ise kaldı.

2. En Çok Satanları Bulduk

1



WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER

2.256

fatura

2



JUMBO BAG RED RETROSPOT

2.089

fatura

3



REGENCY CAKESTAND 3 TIER

1.988

fatura

4



PARTY BUNTING

1.685

fatura

5



LUNCH BAG RED RETROSPOT

1.564

fatura

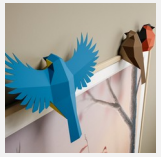
Herkese aynı liste. **Yeni gelen, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz müşteri için bile çalışır.**

Görseller temsilîdir; ürünlerin kendisi değildir.

En Çok Satan: Adet olarak mı, Sepet olarak mı?

Adede göre

Toplam kaç tane satıldı?

1. 
PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE
80.995 adet
1 fatura, 1 müşteri

2. 
MEDIUM CERAMIC TOP STORAGE JAR
78.033 adet
74.215'i tek siparişte

3. 
WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGNS
54.951 adet
535 fatura

Fatura sayısına göre

Kaç sepete girdi?

1. 
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER
2.256 fatura
adette 5.

2. 
JUMBO BAG RED RETROSPOT
2.089 fatura
adette 4.

3. 
REGENCY CAKESTAND 3 TIER
1.988 fatura
adette 39.

PAPER CRAFT: tek müşteri 80.995 tane sipariş etti, 12 dakika sonra iptal etti. Adet bir müşterinin çok almasını ölçer; fatura sayısı ürünün kaç sepete girdiğini.

Geçen Hafta → Bugün

Müşterinin sepeti



REGENCY CAKESTAND 3 TIER

Bu müşteriye ne önerelim?

Geçen hafta: en çok satanlar

Fatura sayısına göre, herkese aynı liste

1.  WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER
2.  JUMBO BAG RED RETROSPOT
3.  **REGENCY CAKESTAND 3 TIER**
4.  PARTY BUNTING
5.  LUNCH BAG RED RETROSPOT

Bugün

Sepete bakan öneri: REGENCY CAKESTAND alanlar başka neyi de aldı?

Liste sepete bakmıyor: 3. sıradaki ürün zaten müşterinin sepetinde.

Bugün Neler Yapacağız?



Sepeti bulmak

Satırlardan faturaya



Sepeti kurmak

Fatura × ürün: var mı, yok mu?



Üç soru

Destek, güven, kaldıraç: önce elle



Apriori

Bütün çiftleri saymadan; mlxtend



Kuraldan öneriye

Sepete göre öneri listesi



Bira ve bebek bezi: gerçek mi?

Anlatılan ve Kaynakta Olan

Anlatılan		Kaynakta olan
Wal-Mart	Şirket	**Osco Drug, 1992: yaklaşık 25 mağaza, 1,2 milyon sepet**
"Veri madenciliği buldu"	Yöntem	**SQL sorgusu; Apriori 1994'te geldi**
Raflar yan yana kondu, satışlar arttı	Sonuç	**Raflar hiç değiştirilmedi; satış etkisi ölçülmedi**

"The story most people tell is fiction and legend." D. J. Power (2002), DSS News 3(23)

Sepet Analizi Nereden Çıktı?

1974

Barkod

İlk UPC taraması; satış sepet sepet kaydedilebiliyor

Kaynak: *Smithsonian NMAH, "Supermarket Scanner" kaydı*

1992

Osco Drug

1,2 milyon sepete SQL sorguları; henüz algoritma yok

Kaynak: *Power (2002), DSS News 3(23)*

1993

Birliktelik kuralı

Tanım: 46.873 işlem × 63 reyon

Kaynak: *Agrawal, Imieliński, Swami (1993), SIGMOD, s. 207–216*

1994

Apriori

Budama fikri; iki grup bağımsız buldu

Kaynak: *Agrawal, Srikant (1994), VLDB, s. 487–499 · Mannila, Toivonen, Verkamo (1994), KDD-94, s. 181–192*

Barkod sepeti kaydetti; sepetten kural çıkaran algoritma 20 yıl sonra geldi.

Satırdan Sepete

Bu Tabloda Sepet Nedir?

	Invoice	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID
Sepet 1	**537139**	22423	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	1	05.12.2010 12:47	12,75	17026
	537139	22595	CHRISTMAS GINGHAM HEART	12	05.12.2010 12:47	0,85	17026
	537139	22574	HEART WOODEN CHRISTMAS DECORATION	12	05.12.2010 12:47	0,85	17026
Sepet 2	**540777**	22423	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	5	11.01.2011 11:15	12,75	13144
	540777	22697	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER	8	11.01.2011 11:15	2,95	13144
	540777	22699	ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER	8	11.01.2011 11:15	2,95	13144
Sepet 3	**542220**	21216	SET 3 RETROSPOT TEA,COFFEE,SUGAR	24	26.01.2011 12:38	4,25	15373
	542220	22423	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	6	26.01.2011 12:38	12,75	15373
	542220	21843	RED RETROSPOT CAKE STAND	3	26.01.2011 12:38	10,95	15373

Aynı Invoice = bir sepet. **Müşteri değil fatura: aynı müşteri iki kez gelirse iki sepet olur.**

Satırlar → Sepet Listesi → Var/Yok Tablosu

1 Satırlar

Invoice	Ürün
537139	REGENCY CAKESTAND
537139	GINGHAM HEART
537139	WOODEN HEART
540777	REGENCY CAKESTAND
540777	GREEN TEACUP
540777	ROSES TEACUP
542220	RETROSPOT SET
542220	REGENCY CAKESTAND
542220	RETROSPOT CAKE STAND

2 Sepet listesi

537139

{ REGENCY CAKESTAND, GINGHAM HEART, WOODEN HEART }

540777

{ REGENCY CAKESTAND, GREEN TEACUP, ROSES TEACUP }

542220

{ RETROSPOT SET, REGENCY CAKESTAND, RETROSPOT CAKE STAND }

3 Var/yok tablosu

	REGENCY	GINGHAM	WOODEN	GREEN	ROSES	R. SET	R. STAND
537139	1	1	1	0	0	0	0
540777	1	0	0	1	1	0	0
542220	1	0	0	0	0	1	1

Satır = sepet, sütun = ürün, hücre = bu sepette bu ürün var mı?

Soru "kaç tane?" değil, "var mı?" `groupby(["Invoice", "Description"])["Quantity"].sum().unstack(fill_value=0) > 0`

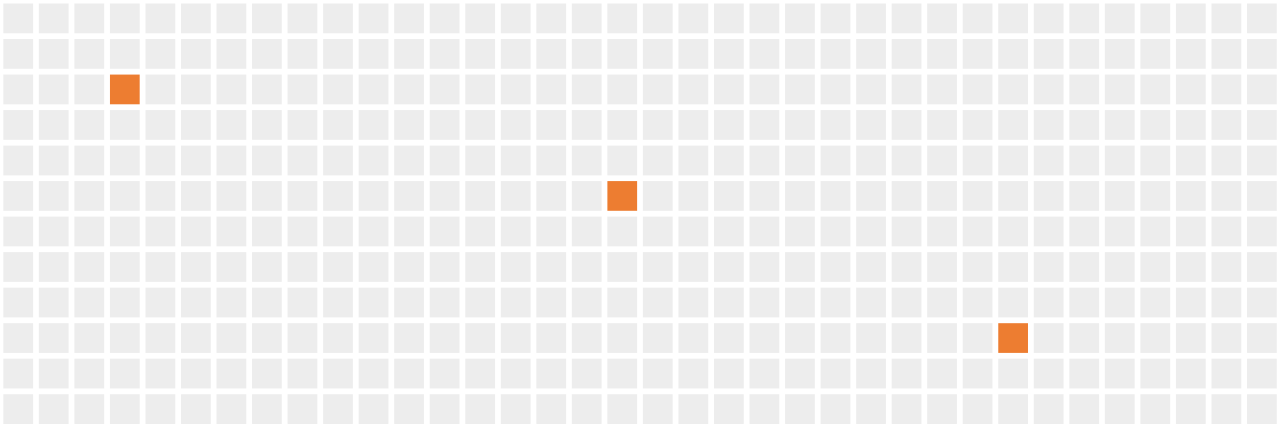
Tablo Neredeyse Boş

%0,65

Hücrelerin dolu olanı: 19.773 fatura × 4.005 ürün ≈ 79 milyon hücre

15

Ortanca sepetteki ürün sayısı (4.005 üründen)



432 hücreden 3'ü dolu (%0,69): gerçek tablonun doluluğu bu kadar.

Her sepet 4.005 ürünün yalnızca birkaçını içerir. Çoğu ürün çifti hiç birlikte görülmez.

Bazı Sepetler Çok Büyük

%58,7

En büyük %1 sepet (198 fatura), bütün ürün çifti sayımlarının %58,7'sini üretiyor.

`n ürünlük sepet → n(n−1)/2 çift`

1.106

Tek bir faturada 1.106 farklı ürün: 611.065 çift. Ortanca sepet 15 ürün.

`sepet_buyuklugu.max()`

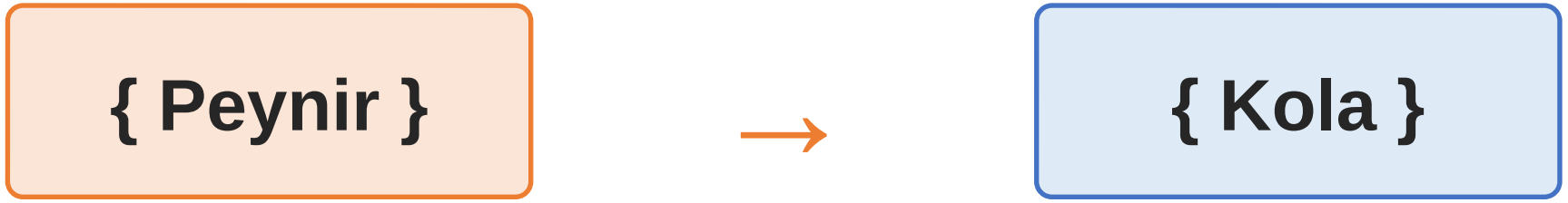
Toptan siparişlerin sepet analizini nasıl etkilediği literatürde doğrudan ölçülmemiş; bunu kendi verimizde ölçtük.



Ne Neyle Birlikte?

Birliktelik Kuralı (Association Rule)

Birliktelik kuralı öğrenimi (association rule learning): veride birlikte görülen öğeleri "A → B" biçiminde kurallara çeviren yöntem. En bilinen uygulaması sepet analizi (market basket analysis).



öncül
antecedent · sepette olan

"Peynir alan Kola da alır"

sonuç
consequent · önerilecek

Kural yönlüdür: {Peynir} → {Kola} ile {Kola} → {Peynir} iki ayrı kural. Kodda: antecedents, consequents.

8 Sepetle Başlayalım

Sepet 1
- Ekmek
- Süt
- Kola
- Peynir

Sepet 2
- Ekmek
- Süt
- Kola

Sepet 3
- Ekmek
- Süt

Sepet 4
- Ekmek
- Soğan

Sepet 5
- Un
- Süt
- Kola
- Peynir

Sepet 6
- Un
- Süt
- Kola

Sepet 7
- Un
- Süt

Sepet 8
- Un
- Soğan

Tahmin edin: **hangi ürünler birlikte görünüyor? Bir çift yazın.**

Elle Kurduğumuz Tablo

Sepet	Ekmek	Un	Süt	Kola	Peynir	Soğan
Sepet 1	1	0	1	1	1	0
Sepet 2	1	0	1	1	0	0
Sepet 3	1	0	1	0	0	0
Sepet 4	1	0	0	0	0	1
Sepet 5	0	1	1	1	1	0
Sepet 6	0	1	1	1	0	0
Sepet 7	0	1	1	0	0	0
Sepet 8	0	1	0	0	0	1
Kaç sepette?	**4**	**4**	**6**	**4**	**2**	**2**
Oran (÷ 8)	**0,50**	**0,50**	**0,75**	**0,50**	**0,25**	**0,25**

Satır = sepet

Sütun = ürün

Hücre = bu sepette bu ürün var mı?

Son satır: sütun toplamı ÷ sepet sayısı. Birazdan buna bir ad vereceğiz.

Kodda Karşılaşacağımız Terimler

`item`

öğe (ürün)

8 sepette: Kola

`itemset`

ürün kümesi

8 sepette: {Kola, Peynir}

`transaction`

işlem (sepet, fatura)

8 sepette: Sepet 1 = {Ekmek, Süt, Kola, Peynir}

`Freq · support count`

kaç sepette görüldüğü

8 sepette: Freq(Süt) = 6

`min_support`

en az destek (eşik)

8 sepette: 3 ÷ 8 = 0,375

`frequent itemset`

sık küme

8 sepette: {Süt, Kola}: 4 sepet ≥ 3

Kodda: apriori(..., min_support=0.05) sık kümeleri (frequent itemsets) verir; association_rules bunlardan kural çıkarır.

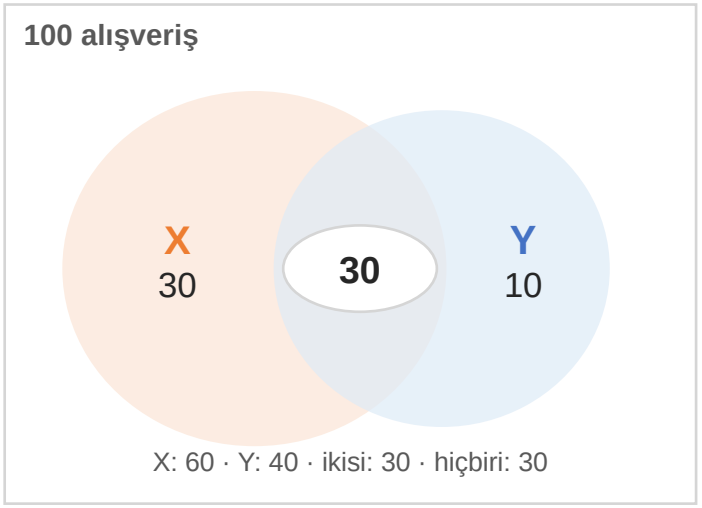
Örnek: 100 Alışveriş

Bir marketteki 100 alışveriş incelendi.

60 alışverişte X ürünü var

40 alışverişte Y ürünü var

30 alışverişte X ve Y birlikte



Gösterimde: $\mathrm{N} = 100 \cdot \mathrm{Freq}(\mathrm{X}) = 60 \cdot \mathrm{Freq}(\mathrm{Y}) = 40 \cdot \mathrm{Freq}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) = 30$

Sorular: X ne kadar yaygın? X ile Y ne sıklıkla birlikte? X alan Y de alır mı? X'i bilmek Y'yi tahmin etmeyi ne kadar kolaylaştırır?

X'in Alınma Olasılığı

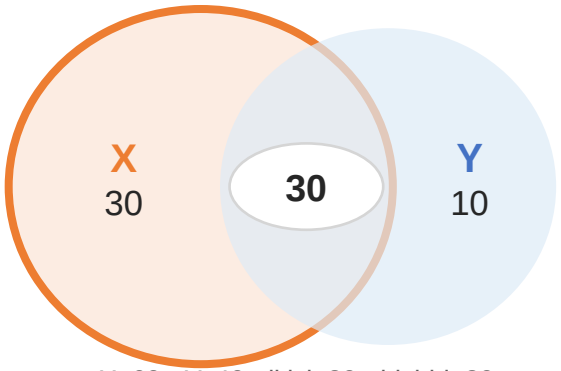
Destek · Support

Genel formül

$$\text{Support}(X) = \frac{\text{Freq}(X)}{N}$$

Örnekte

$$\text{Support}(X) = \frac{60}{100} = 0{,}60$$



Bana ne anlatır: X ne kadar yaygın? Rastgele bir alışverişte X görme olasılığı. Kodda: support

X ve Y'nin Birlikte Görülme Olasılığı

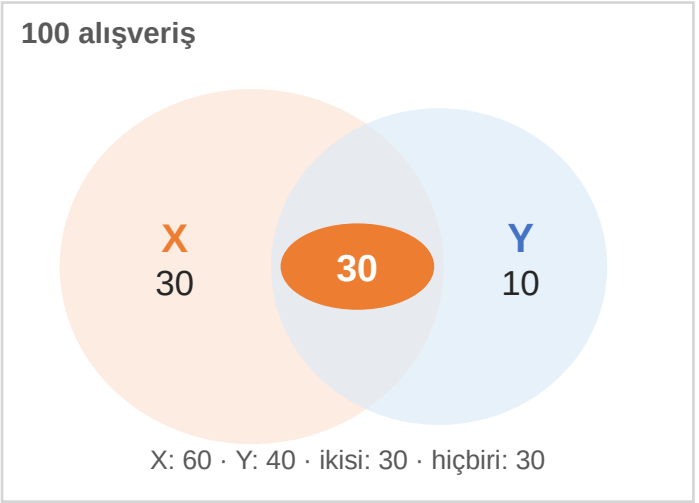
Birlikte destek · Support

Genel formül

$$\text{Support}(X, Y) = \frac{\text{Freq}(X, Y)}{N}$$

Örnekte

$$\text{Support}(X, Y) = \frac{30}{100} = 0{,}30$$



Bana ne anlatır: X ile Y ne sıklıkla birlikte? Kural kaç alışverişe dayanıyor? Yönden bağımsız.

X Alındığında Y'nin Alınma Olasılığı

Güven · Confidence

Genel formül

$$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Freq(X, Y)}}{\text{Freq(X)}}$$

Örnekte

$$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \frac{30}{60} = 0{,}50$$

Ters yön

$$\text{Confidence}(Y \rightarrow X)$$

$$\frac{30}{40} = 0{,}75$$

Yön önemli: Y alanların %75'i X almış, X alanların yalnız %50'si Y. Paydada yalnız öncülün olduğu alışverişler var.

Bana ne anlatır: X alan müşteriye Y önersem ne sıklıkla tutar? Koşullu olasılık: P(Y | X). Kodda: confidence

X Alındığında Y'nin Olasılığı Ne Kadar Artar?

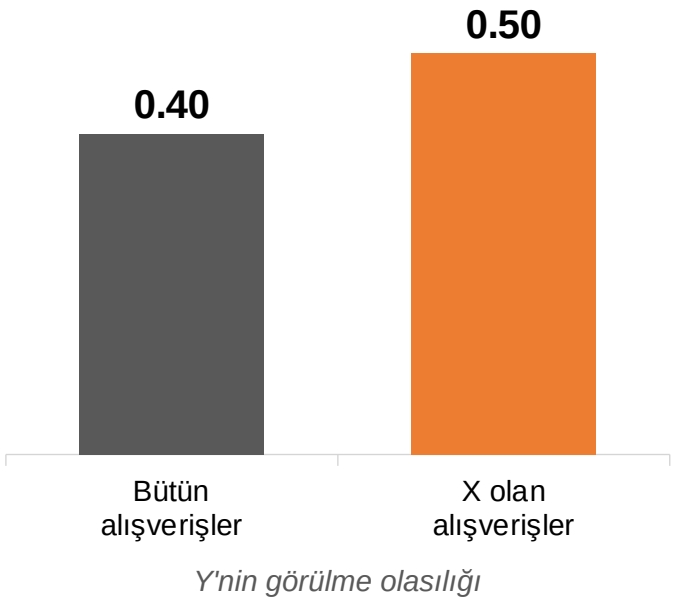
Kaldıraç · Lift

Genel formül

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Support}(X, Y)}{\text{Support}(X) \cdot \text{Support}(Y)}$$

Örnekte

$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \frac{0{,}30}{0{,}60 \cdot 0{,}40} = 1{,}25$$



Bana ne anlatır: X'i bilince Y olasılığı kaç katına çıkıyor? 0,40 → 0,50: 1,25 kat. Lift = 1 ise ilişki yok.

Sıra Sizde: Peynir → Kola

Sepet	Peynir	Kola
Sepet 1	1	1
Sepet 2	0	1
Sepet 3	0	0
Sepet 4	0	0
Sepet 5	1	1
Sepet 6	0	1
Sepet 7	0	0
Sepet 8	0	0

N = 8 sepet (19. slayttaki tablo)

1. $\text{Support}(\text{Peynir}, \text{Kola}) = ?$
2. $\text{Confidence}(\text{Peynir} \rightarrow \text{Kola}) = ?$
3. $\text{Confidence}(\text{Kola} \rightarrow \text{Peynir}) = ?$
4. $\text{Lift}(\text{Peynir} \rightarrow \text{Kola}) = ?$

3 dakika, kâğıt kalem. Önce Freq'leri tablodan sayın: Freq(Peynir), Freq(Kola), Freq(Peynir, Kola).

Sıra Sizde: Cevaplar

8 sepetten sayılar

2	Freq(Peynir)
4	Freq(Kola)
2	Freq(Peynir, Kola)
8	N

1. $\text{Support}(P, K) = \frac{2}{8} = 0{,}25$

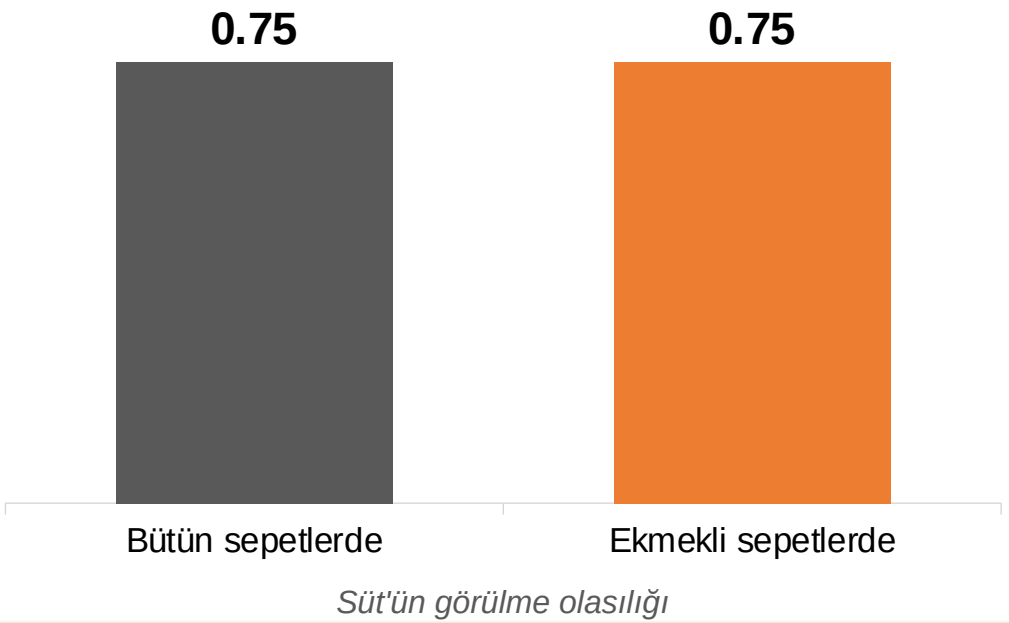
2. $\text{Confidence}(P \rightarrow K) = \frac{2}{2} = 1{,}00$

3. $\text{Confidence}(K \rightarrow P) = \frac{2}{4} = 0{,}50$

4. $\text{Lift}(P \rightarrow K) = \frac{0{,}25}{0{,}25 \cdot 0{,}50} = 2{,}00$

P = Peynir, K = Kola. Peynir'i bilmek Kola olasılığını 0,50'den 1,00'e, 2 katına çıkarıyor.

Güven Yanıltır: Ekmek → Süt



Süt'ün görülme olasılığı

0,75

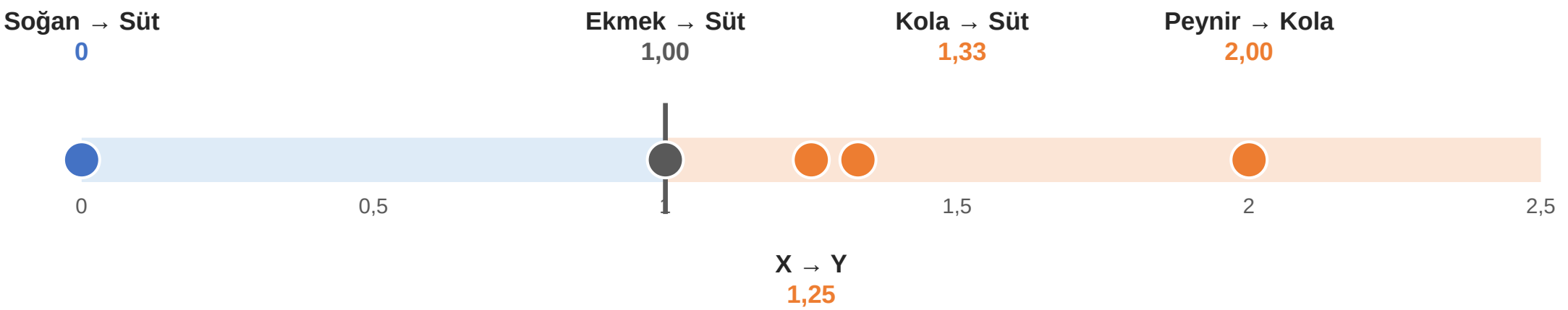
Confidence (güven): Ekmek alanların %75'i Süt de almış. Yüksek görünüyor.

1,00

Lift (kaldıraç): 0,75 ÷ 0,75. Ekmek'i bilmek hiçbir şeyi değiştirmiyor.

Ekmek alana Süt önerir misiniz? **Süt zaten sepetlerin %75'inde: popüler ürün her kuralın sonucunda çıkar.**

Kaldıraç (Lift) Nasıl Okunur?



< 1 · beklenenden seyrek

Birlikte daha az görülüyor; birbirinin yerine geçebilir.

= 1 · ilişki yok

Birlikte görülme tesadüfen beklenen kadar.

> 1 · beklenenden sık

Öneri için aday. Ama kaç sepete dayandığına bakın.

Lift = Support(A, B) ÷ (Support(A) · Support(B)): gerçekte birlikte görülme ÷ tesadüfen beklenen

Dört Ölçü Bir Arada

$$\text{Support}(X) = \frac{\text{Freq}(X)}{N}$$

Destek: X'in görülme olasılığı

Örnekte: 100 alışverişte 0,60

$$\text{Support}(X, Y) = \frac{\text{Freq}(X, Y)}{N}$$

Birlikte destek: X ve Y'nin birlikte görülme olasılığı

Örnekte: 0,30

$$\text{Confidence}(X \to Y) = \frac{\text{Freq}(X, Y)}{\text{Freq}(X)}$$

Güven: X alındığında Y'nin alınma olasılığı

Örnekte: 0,50

$$\text{Lift}(X \to Y) = \frac{\text{Support}(X, Y)}{\text{Support}(X) \cdot \text{Support}(Y)}$$

Kaldıraç: X alınınca Y'nin alınma olasılığının kaç katına çıktığı

Örnekte: 1,25

Hepsi iki sayıdan çıkıyor: tek başına kaç sepette (Freq), birlikte kaç sepette. Kodda: support · confidence · lift.

Üç Ölçü: Bize Ne Anlatır?

Destek

support

Ne kadar yaygın?

Bu ürün ya da ikili sepetlerin ne kadarında var? Kural kaç sepete dayanıyor?

Dikkat: Düşükse kural birkaç sepetin tesadüfü olabilir.

Support(Peynir, Kola) = 0,25: dört sepetten biri

Güven

confidence

Önersem ne sıklıkla tutar?

A alan müşteriye B önerirsem, ne kadarı gerçekten B de alır?

Dikkat: Yöne bağlı. B zaten popülerse yüksek çıkar: tek başına yanıltır.

Confidence(Peynir → Kola) = 1,00

Kaldıraç

lift

A'yı bilmek işe yarıyor mu?

A'yı bilince B'nin olasılığı kaç katına çıkıyor? 1 = hiç değişmiyor.

Dikkat: Yönden bağımsız. Az sepete dayanıyorsa şişer.

Lift(Ekmek → Süt) = 1,00: ilişki yok

Aynı Hesap, Gerçek Veri

Sepette: **REGENCY CAKESTAND 3 TIER** · faturaların %10'unda (19.773 faturanın 1.988'i)

5,0

kaldıraç (lift)



→ **GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER**

confidence **0,26** · Support(sonuç) **0,05**

1,6

kaldıraç (lift)



→ **WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER**

confidence **0,18** · Support(sonuç) **0,11**

Güvenler yakın, kaldıraçlar çok farklı. Hangisi REGENCY alan müşteri hakkında yeni bir şey söylüyor?

Bütün Çiftleri Saymadan: Apriori

Hepsini Saysak?

4.005

ürün

→

8 milyon

ikili

→

10,7 milyar

üçlü

4.005 · 4.004 ÷ 2 = 8.018.010 ikili; üçlüler 10.698.698.010

Bir ürün sepetlerin %1'indeyse, onu içeren bir ikili en fazla ne sıklıkta olabilir?

Seyrek Olanın Üstü de Seyrek

Eşik: en az 3 sepet (min_support = 3 ÷ 8 = 0,375). Aynı 8 sepet.

1. Teklileri say

- **Süt** — 6 sepet ✓
- **Ekmek** — 4 sepet ✓
- **Un** — 4 sepet ✓
- **Kola** — 4 sepet ✓
- **Peynir** — 2 sepet ×
- **Soğan** — 2 sepet ×

2. Kalanlardan ikilileri kur, say

- **Süt · Ekmek** — 3 ✓
- **Süt · Un** — 3 ✓
- **Süt · Kola** — 4 ✓
- **Ekmek · Un** — 0 ×
- **Ekmek · Kola** — 2 ×
- **Un · Kola** — 2 ×
- Peynir ya da Soğan içeren 9 ikili: hiç sayılmadı

3. Kalanlardan üçlüleri kur

Aday yok: her üçlünün içinde seyrek bir ikili var (ör. Süt · Ekmek · Kola içinde Ekmek · Kola). Dur.

Bedeli: **Peynir → Kola (lift 2) eşiğin altında kaldı. Eşik ilginç bir kuralı da atabilir.**

Apriori: Say, Ele, Büyüt

1

Say

Her kümenin desteğini hesapla

2

Ele

Eşiğin altındakileri at

3

Büyüt

Kalanlardan bir büyük adayları kur

Aday kalmayıncaya kadar tekrarla: tekliler → ikililer → üçlüler → …

Agrawal ve Srikant (1994), VLDB, s. 487–499. Aynı yıl Mannila, Toivonen ve Verkamo da bağımsız buldu.

Apriori'yi Excel'de Adım Adım Uygulayalım

0	**Veri ve eşik**	8 sepet, var/yok tablosu · eşik: en az kaç sepet?
1–2	**Teklileri say, ele**	Freq(X) = EĞERSAY · Support = Freq ÷ N
3–4	**İkilileri kur, say, ele**	Yalnız kalan ürünlerden · Freq(X, Y) = ÇOKEĞERSAY
5–6	**Üçlüleri kur, say, ele**	İçindeki üç ikili de sık olmalı
7	**Dörtlü aday var mı?**	Yoksa algoritma durur
8	**Kuralları üret**	Confidence = Support(A ∪ B) ÷ Support(A) · Lift = Confidence ÷ Support(B)

Eşiği değiştirin

Eşik 2 sepet

6 tekli · 7 ikili · 3 üçlü sık; 15 ikilinin hepsi sayılır; 23 kural

Eşik 3 sepet

Peynir ve Soğan elenir; yalnız 6 ikili sayılır; 3 sık ikili; üçlü yok; 6 kural

Tek sayfa, yukarıdan aşağıya: her adımın sonucu bir sonrakinin girdisi. Kodda: apriori(...) adım 0–7'yi, association_rules(...) adım 8'i yapar.

Dosya: Sunumlar/CENG468_W6_Sepet_Analizi_Excel_v2.xlsx (canlı formüller; LibreOffice ile de açılır)

mlxtend ile Dört Adım

1	**Sepet tablosu**	`groupby([...])["Quantity"].sum().unstack(fill_value=0) > 0`	Almanya: 443 × 1.694
2	**Sık kümeler**	`apriori(sepet_de, min_support=0.05, use_colnames=True)`	59 küme
3	**Kurallar**	`association_rules(kumeler, metric="lift", min_threshold=1)`	18 kural
4	**Öneri**	`sepete_oner(kurallar, musteri_sepeti)`	Kural yoksa yedek liste

1–3. adım hazır fonksiyon; 4. adımı biz yazıyoruz. Defter Bölüm 5–6 · mlxtend 0.25 (Raschka 2018, JOSS 3(24))

Kod Ekranında Nasıl Görünür?

```
kurallar = association_rules(kumeler, metric="lift", min_threshold=1)
kurallar[["antecedents", "consequents", "support", "confidence", "lift"]].sort_values("lift",
ascending=False).head(4)
```

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
10	frozenset({'WOODLAND CHARLOTTE BAG'})	frozenset({'RED RETROSPOT CHARLOTTE BAG'})	0.060948	0.465517	6.444504
11	frozenset({'RED RETROSPOT CHARLOTTE BAG'})	frozenset({'WOODLAND CHARLOTTE BAG'})	0.060948	0.843750	6.444504
1	frozenset({'PLASTERS IN TIN WOODLAND ANIMALS'})	frozenset({'PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE '})	0.069977	0.492063	4.112908
0	frozenset({'PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE '})	frozenset({'PLASTERS IN TIN WOODLAND ANIMALS'})	0.069977	0.584906	4.112908

öncül: sepette olan | **sonuç: önerilecek** | **destek** | **güven** | **kaldıraç**

Okuma: 11. satır = RED alanların %84'ü WOODLAND da almış (0.843750); bu ikili tesadüften 6,4 kat sık. Ekranda ondalık ayırıcı nokta.

Apriori'den Sonra Gelenler

Algoritma	Yıl	Fikir	Ne zaman?
Apriori	1994	Seviye seviye aday üret, buda, say; her uzunluk için veriyi yeniden tara	Öğretim; seyrek veri, yüksek eşik
FP-Growth	2000	Sepetleri bir önek ağacına sıkıştır; aday üretmeden büyüt; veriyi 2 kez tara	Yoğun veri, düşük eşik
Eclat	2000	Her ürün için fatura listesi; desteği listelerin kesişiminden bul	Belleğe sığan orta boy veri
FPMax, H-Mine	2001–03	Yalnız maksimal kümeler; bellek dostu yapı	mlxtend'de hazır: fpmax, hmine

Bağımsız yarışmada (FIMI'03) her durumda kazanan bir algoritma çıkmadı. Spark yalnız FP-Growth sunar.



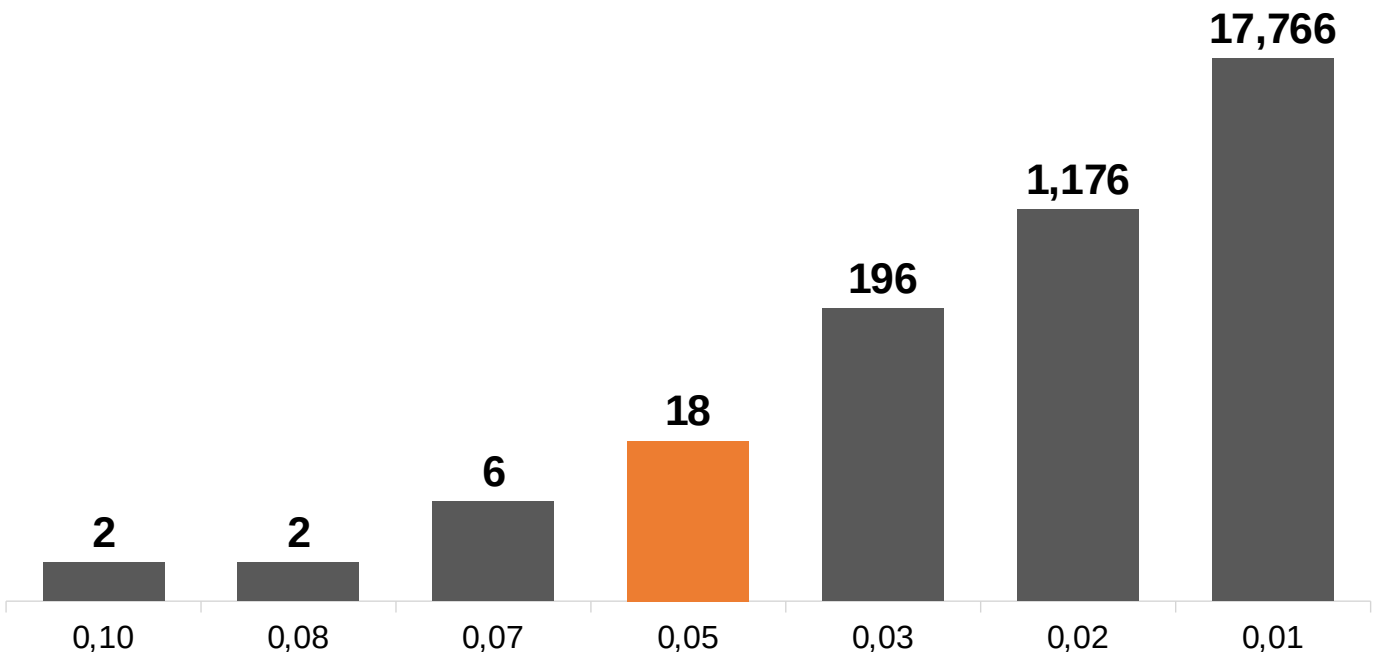
Kurallardan Öneriye

Kural Tablosunu Okumak

Sepette (antecedent)	Öner (consequent)	Güven (confidence)	Kaldıraç (lift)	Ne söylüyor?
RED RETROSPOT CHARLOTTE BAG	WOODLAND CHARLOTTE BAG	0,84	**6,44**	RED alanların %84'ü WOODLAND da almış; tesadüfen beklenenin 6,4 katı.
WOODLAND CHARLOTTE BAG	RED RETROSPOT CHARLOTTE BAG	0,47	**6,44**	Aynı çift, ters yön: yalnız %47. Kaldıraç aynı, güven değil: yön önemli.
PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE	PLASTERS IN TIN WOODLAND ANIMALS	0,58	**4,11**	Aynı ürünün başka deseni: güçlü ama mağaza bunu zaten biliyor.
PLASTERS IN TIN SPACEBOY	PLASTERS IN TIN WOODLAND ANIMALS	0,57	**4,02**	Yine aynı aile: sıradan kural.
ROUND SNACK BOXES SET OF 4 FRUITS	ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND	0,83	**3,30**	En sık çift (faturaların %14'ü): hem çok sepete dayanıyor hem güçlü.

Almanya: 443 fatura · min_support 0,05 → 59 küme, 18 kural. Eşik değişirse ne olur?

Eşiği Biraz Oynatınca



min_support (Almanya, 443 fatura, lift ≥ 1) · dikey eksen logaritmik

Eşik bir karardır

0,05 = en az 23 fatura

0,01 = en az 5 fatura

Bütün veride (19.773 fatura): 0,05 → 0 · 0,03 → 18 · 0,02 → 176 kural

0,02'nin altına inmeyin: bellek yetmez.

Kurallarda Üç Tuzak

1

Popüler sonuç

Confidence yüksek, lift ≈ 1. Kural yalnızca "bu ürün çok satıyor" diyor.

Örnek: Ekmek → Süt · WHITE HANGING HEART

2

Az destek

Bir iki sepette birlikte geçen çiftin lift değeri tavana dayanır.

Örnek: REGENCY ile 1–4 faturalık ürünler: 9,95

3

Sıradan kural

İstatistikte güçlü ama mağaza bunu zaten biliyor.

Örnek: CHARLOTTE BAG ve PLASTERS IN TIN desenleri

Eşikleri siz seçersiniz: **min_support, en az confidence, lift > 1. Gerekçenizi yazın.**

Kaldıraç da Yanılabilir

Veri	Süt ve kahve birlikte	İkisi de yok (boş sepet)	Kaldıraç	Kulczynski
D1	10.000	100.000	9,26	0,91
D2	10.000	100	1,00	0,91
D3	100	100.000	8,44	0,09

Aynı ilişki, farklı sayıda ilgisiz sepet: kaldıraç değişir, Kulczynski değişmez.

Kulczynski = ½ [güven(A → B) + güven(B → A)]. mlxtend 0.25 bunu da hesaplar. Kaynak: Han, Kamber, Pei (2011) §6.3.3, Tablo 6.9

Bunu Yapay Zekâ Yapamaz mı?

Dil modeli ne yapar?

- Kodu yazar, hatayı açıklar
- Kuralı cümleye çevirir
- Bilinen hikâyeyi anlatır (bira–bebek bezinin efsane hâlini de)

Kararı kim verir?

- Sepet nedir: fatura mı, müşteri mi?
- Hangi satır silinir: iptal, POSTAGE, dev sipariş
- Eşik kaç sepet olmalı; hangi kural önerilir

Dil modeli 20 bin faturayı kafadan sayamaz; sayan, yazdığınız koddur. Kararı ve gerekçesini siz yazarsınız.

Kuraldan Öneriye

1

Uygun kuralları seç

Öncülü müşterinin sepetinin alt kümesi olan kurallar

`a <= sepet_kumesi`

2

Sonuçları topla

Sepette olanları çıkar; aynı ürün için en yüksek kaldıracı tut

`max(...)`

3

Sırala

Kaldıraca göre ilk n ürün

`sort_values(...)`

Sepet: PLASTERS IN TIN WOODLAND ANIMALS

1	PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE	4,11
2	PLASTERS IN TIN SPACEBOY	4,02
3	ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND	2,13

Kural yoksa: soğuk başlangıç. Sepet {WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER} hiçbir kuralda öncül değil: liste boş döner. Yedek: geçen haftanın en çok satanlar listesi.

Müşteri Ne Görür?

ornek-magaza.example / plasters-in-tin-woodland-animals



PLASTERS IN TIN WOODLAND ANIMALS

Sepetinizde

Sepete ekle

Bunu alanlar şunları da aldı



PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE

lift 4,11



PLASTERS IN TIN SPACEBOY

lift 4,02



ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND

lift 2,13

Mağaza sayfası bir taslaktır; ürünler ve kaldıraçlar Almanya kurallarından. Görseller temsilîdir.

Öncül

Müşterinin sepetindeki ürün: kuralın sol tarafı

Sonuç

Şeritteki ürünler: kuralların sağ tarafı

Sıra

Lift değerine göre; en güçlü ilişki solda

Kural yoksa

Şerit boş kalır; yerine en çok satanlar

Sepet Analizi Bugün Nerede?

E-ticaret

Amazon 2003: öğe-öğe işbirlikçi filtreleme; birim sepet değil müşteri geçmişi. Bugün ne kullandığı açık değil.

Linden, Smith, York (2003)

Sağlık ve web

Birlikte görülen tanılar, ilaç–yan etki birliktelikleri, site içi aramalar.

Tai, Chiu (2009) · Harpaz vd. (2010)

Üretim ve kalite

Garanti verisinde arıza kuralları, üretim hattında arıza nedenleri.

Buddhakulsomsiri vd. (2006) · Kamsu-Foguem vd. (2013)

Hâlâ ilk tercih: müşteri kimliği yoksa, kuralı bir insan okuyacaksa, soru "ne neyle birlikte?" ise.

Bugün Ne Öğrendik?

1

Güven (confidence) yetmez

Popüler ürün her kuralın sonucunda çıkar; kaldıraca (lift) bakın.

Ekmek → Süt: 0,75 ama 1,00

2

Kaldıraç (lift) da yetmez

Az sepete dayanan kural tesadüf olabilir; en az destek (min_support) koyun.

Tavan: 1 ÷ Support

3

Eşiği siz seçersiniz

Support, confidence, lift: her eşiğin bir bedeli var, gerekçesini yazın.

0,05 → 18 kural · 0,01 → 17.766

Haftaya kadar: defterdeki boş hücreler ve Kendini sına soruları

Ara sınav: 4 Kasım

Kaynakça

Agrawal, R., Imieliński, T., & Swami, A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. SIGMOD '93, 207–216.

Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. VLDB '94, 487–499.

Brin, S., Motwani, R., Ullman, J. D., & Tsur, S. (1997). Dynamic itemset counting and implication rules for market basket data. SIGMOD '97, 255–264.

Chen, D. (2012). Online Retail II [Veri seti]. UCI Machine Learning Repository. https://doi.org/10.24432/C5CG6D (CC BY 4.0).

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques (3. baskı), Bölüm 6. Morgan Kaufmann.

Linden, G., Smith, B., & York, J. (2003). Amazon.com recommendations: Item-to-item collaborative filtering. IEEE Internet Computing, 7(1), 76–80.

Mannila, H., Toivonen, H., & Verkamo, A. I. (1994). Efficient algorithms for discovering association rules. KDD-94 Workshop, 181–192.

Power, D. J. (2002). What is the "true story" about data mining, beer and diapers? DSS News, 3(23).

Raschka, S. (2018). MLxtend. Journal of Open Source Software, 3(24), 638.

Smithsonian National Museum of American History. Supermarket Scanner (koleksiyon kaydı).

Zheng, Z., Kohavi, R., & Mason, L. (2001). Real world performance of association rule algorithms. KDD '01, 401–406.

Örnekler: CENG468 2022-23 Bahar ders sunumu (W8). İkonlar: Font Awesome Free (CC BY 4.0).

Soru

- Haftaya: defterdeki boş hücreler ve Kendini sına soruları.

